Matemáticas Discretas I

Clase 09

09/04/2026

Resumen rápido lógica proposicional

Equivalencias lógicas

Equivalencia lógica

Dos proposiciones compuestas $\boldsymbol{p}$ y $\boldsymbol{q}$ son equivalentes si $\boldsymbol{p} \leftrightarrow \boldsymbol{q}$ es una tautología.

Construcción de equivalencias lógicas

$$\boldsymbol{A} \equiv A_1$$
$$\vdots$$
$$A_n \equiv \boldsymbol{B}$$

Nombre	Equivalencia lógica	
Conmutatividad	$P \wedge Q \equiv Q \wedge P$	$P \vee Q \equiv Q \vee P$
Asociatividad	$P \wedge (Q \wedge R) \equiv (P \wedge Q) \wedge R$	$P \vee (Q \vee R) \equiv (P \vee Q) \vee R$
Distributividad	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Idempotencia	$P \wedge P \equiv P$	$P \vee P \equiv P$
Doble negación	$\neg(\neg P) \equiv P$	
Leyes de Morgan	$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$
Identidad	$P \wedge \boldsymbol{V} \equiv P$	$P \vee \boldsymbol{F} \equiv P$
Dominación	$P \wedge \boldsymbol{F} \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \boldsymbol{V} \equiv \boldsymbol{V}$
Absorción	$P \wedge (P \vee Q) \equiv P$	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P$
Complemento	$P \wedge \neg P \equiv \boldsymbol{F}$	$P \vee \neg P \equiv \boldsymbol{V}$
Implicación	$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$	
Contrarrecíproco	$P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$	
Equivalencia	$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	

Resumen rápido lógica proposicional

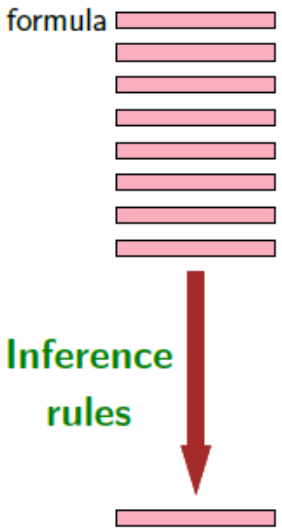
Reglas de inferencia

Argumento

$$\underbrace{p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n}_{\text{Premisas}} \rightarrow \underbrace{q}_{\text{Conclusión}}$$

Validez lógica

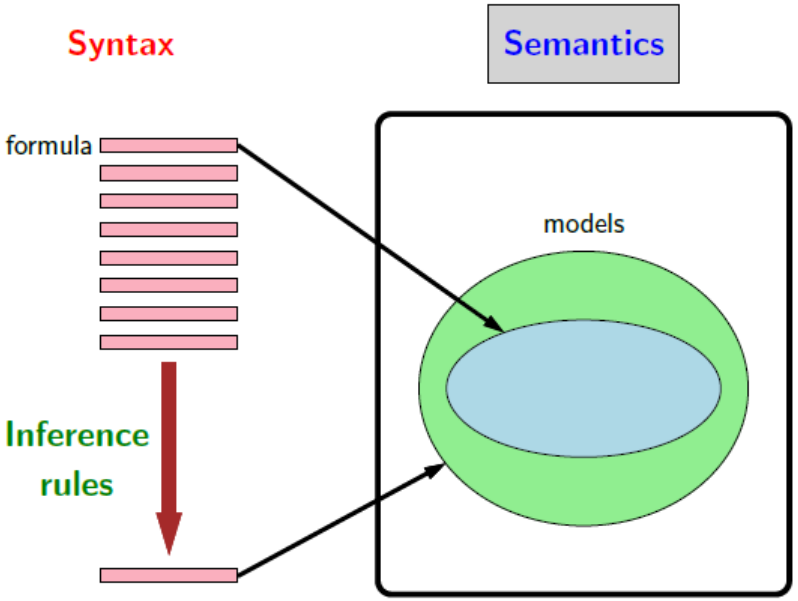
Un argumento de **valido** si la conclusión es verdadera cuando las premisas son verdaderas.



Nombre	Regla de inferencia	Nombre	Regla de inferencia
Modus Ponens	$p \rightarrow q$ p $\therefore q$	Simplificación	$p \wedge q$ $\therefore p$
Modus Tollens	$p \rightarrow q$ $\neg q$ $\therefore \neg p$	Conjunción	p q $\therefore p \wedge q$
Silogismo hipotético (Transitividad)	$p \rightarrow q$ $q \rightarrow r$ $\therefore p \rightarrow r$	Prueba de división por casos	$p \vee q$ $p \rightarrow r$ $q \rightarrow r$ $\therefore r$
Silogismo disyuntivo (Eliminación)	$p \vee q$ $\neg p$ $\therefore q$		
Adición	p $\therefore p \vee q$	Resolución	$\neg p \vee r$ $p \vee q$ $\therefore q \vee r$

Lógica cuantificacional - Modelo

- Un **modelo** es una representación de la realidad construido a partir de ciertos elementos y reglas.
- Un modelo permite analizar o explicar un fenómeno.
- En lógica, un modelo es una interpretación que asigna significado a los símbolos de un lenguaje lógico, y que hace que un conjunto de fórmulas sea verdadero.



Lógica proposicional: El modelo w mapea símbolos proposicionales a tablas de verdad.

$$w = \{\underbrace{ClotildeDominaCalculo}_{p}: 1, \underbrace{RamonDominaCalculo}_{q}: 0\} = \{p, \neg q\}$$

Lógica cuantificacional: ?

Lógica cuantificacional – Conceptos importantes

En lógica de predicados es importante tener claros los siguientes conceptos:

- Universo o dominio
- Objetos o individuos
- Predicados
- Variables
- Conjunto de verdad
- Cuantificadores.
- Funciones proposicionales

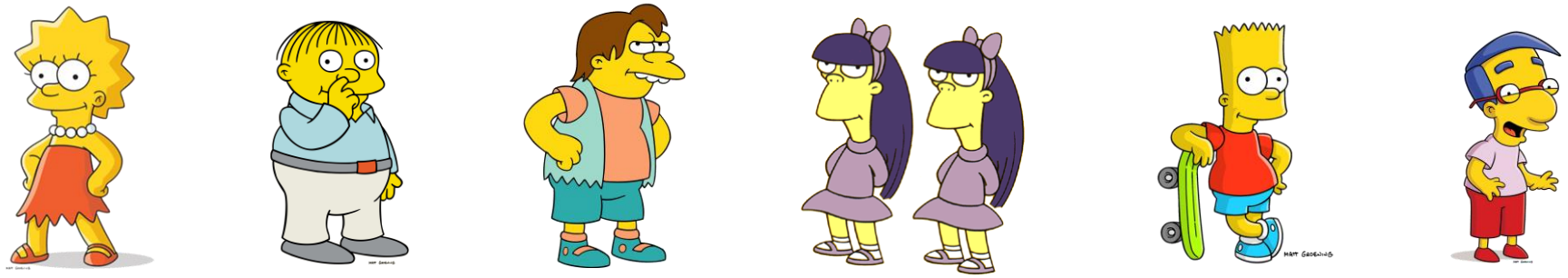
Optimus Prime esta enfermo

Concepto	**Representación**	**Expresión**
Universo	Transformers (Autobots y Decepticons)	$U = \{Optimus, Bubumblebee, \dots\}$
Objeto	Optimus Prime	$Optimus$
Predicado	x está enfermo	$enfermo(x)$
Variables	Cualquier transformer	x
Cuantificadores	Luego lo veremos.	---

Cuantificadores

- El mayor cambio de la lógica proposicional a la lógica de primer orden es el uso de cuantificadores.
- Un **cuantificador** es una afirmación que expresa que una propiedad es verdadera para algunas o todas las opciones posibles.
- La siguiente tabla muestra la representación de un conocimiento basado en cada tipo de lógica:

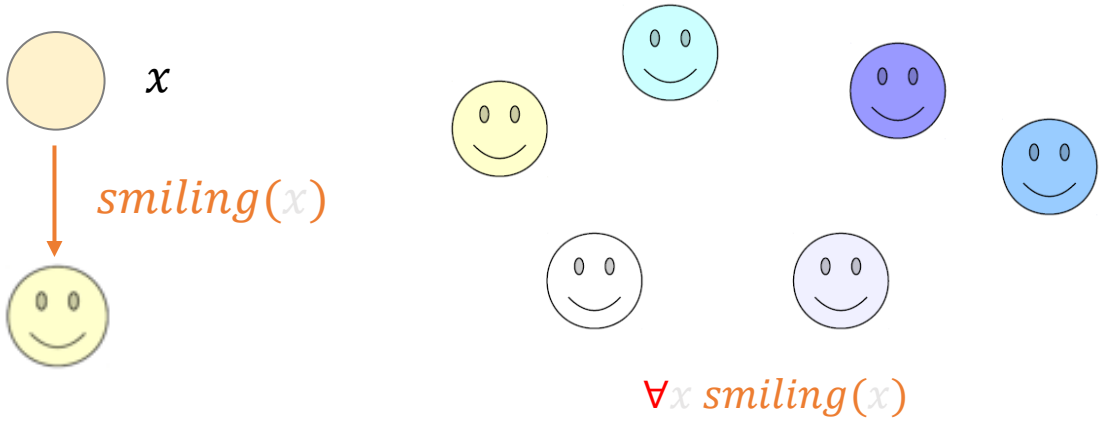
Conocimiento basado en lógica proposicional	**Conocimiento basado en lógica cuantificacional**
$\text{StudentLisa} \land \text{StudentRafa}$ $(\text{StudentLisa} \rightarrow \text{PersonLisa}) \land (\text{StudentRafa} \rightarrow \text{PersonRafa})$ $(\text{StudentLisa} \land \text{CreativeLisa}) \lor (\text{StudentRafa} \land \text{CreativeRafa})$	$\text{Student}(\text{Lisa}) \land \text{Student}(\text{Rafa})$ $\forall x\ \text{Student}(x) \rightarrow \text{Person}(x)$ $\exists x\ \text{Student}(x) \land \text{Creative}(x)$



Cuantificador Universal (∀)

Este cuantificador afirma que la propiedad o relación que le sigue es verdadera para todos los elementos del dominio de discurso considerado.

Símbolo	∀	
Lectura	"Para todo", "Para cada", "Para cualquier"	
Formato	$\forall x\ P(x)$ significa que “Para todo x, la propiedad P es verdadera para x”	
Valor de verdad	**Verdadero**	La sentencia $\forall x\ P(x)$ es **verdadera** si, y solo si, sin importar el elemento "a" del dominio que se elija, $P(a)$ es verdadero.
	Falso	Si es encuentra un elemento "a" del dominio para el que $P(a)$ es falso, la sentencia $\forall x\ P(x)$ es **falsa**.

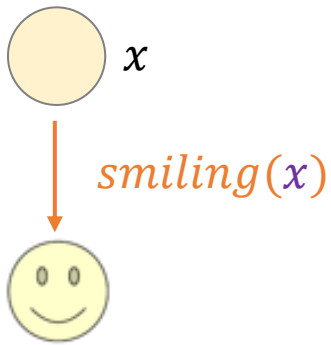


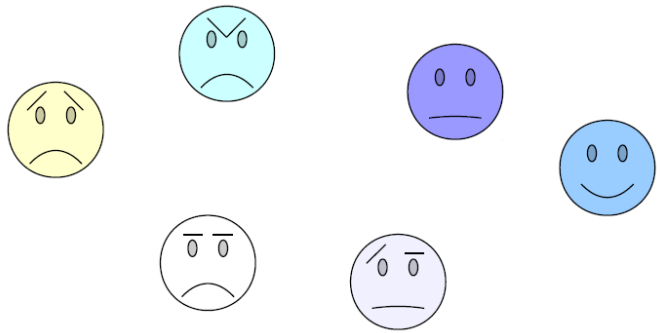
Método del contraejemplo: técnica de refutación que consiste en **encontrar un solo caso** donde una proposición que afirma que algo es siempre verdadero (es decir, usa un cuantificador universal ∀) **no se cumple**. Esto es encontrar un x_0 tal que $P(x_0)$ se falsa.

Cuantificadores (∃)

Este cuantificador afirma que hay al menos un elemento en el dominio de discurso que satisface la propiedad o relación que le sigue.

Símbolo	∃	
Lectura	"Existe al menos uno", "Para algún", "Hay algún".	
Formato	$\exists x\ P(x)$ significa que "Existe al menos un x tal que la propiedad P es verdadera para x"	
Valor de verdad	**Verdadero**	La sentencia $\exists x\ P(x)$ es **verdadera** si, y solo si, se puede encontrar al menos un elemento "a" del dominio para el cual $P(a)$ es verdadero.
	Falso	Si se comprueban todos los elementos y para ninguno de ellos $P(x)$ es verdadero, entonces, la sentencia $\exists x\ P(x)$ es **falsa**.





$\exists x\ smiling(x)$

Resumen cuantificadores

La siguiente tabla muestra un resumen entre los cuantificadores:

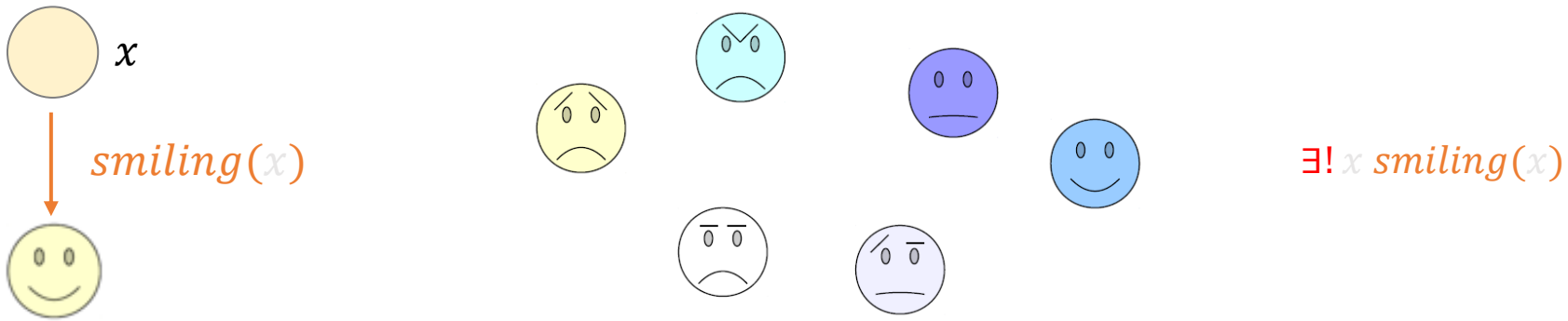
Característica	**Cuantificador universal** $(\forall)$	**Cuantificador existencial** $(\exists)$
Símbolo	$\forall$	$\exists$
Lectura común	"Para todo", "Para cada", "Para cualquier"	"Existe (al menos) un", "Para algún", "Hay algún"
Significado	La propiedad es verdadera para **todos** los elementos del dominio	La propiedad es verdadera para **al menos uno** del dominio
Estructura típica	$\forall x\ P(x)$	$\exists x\ P(x)$
Condición de verdad	$P(x)$ es verdadero para todo x.	Hay algún x para el cual $P(x)$ es verdadero.
Condición de falsedad	Hay algún x para el cual $P(x)$ es falso.	$P(x)$ es falso para cada x.
Palabras claves asociadas (al lenguaje natural)	Todos, cada, cualquiera, ninguno (usado con negación), siempre, para todo.	Existe, algún, algunos, hay, al menos uno, a veces, para algún.

Nota importante: El valor de la verdad para cualquiera de los cuantificadores depende del dominio.

Cuantificador de unicidad (∃!)

Este cuantificador que permite expresar que **existe exactamente un** elemento que cumple cierta propiedad.

Símbolo	∃!	
Lectura	"Existe un único", “Existe exactamente un", “uno y solo uno".	
Formato	$\exists!\, x\ P(x)$ significa que “Existe una única x tal que la propiedad P es verdadera para x”	
Forma desarrollada	El cuantificador de unicidad no es realmente necesario ya que la restricción de que existe un x único tal que $P(x)$ se puede expresar como: $$\exists x\ \big(P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x)\big)$$	
	Parte 1: Existencia	$\exists x\ P(x)$ - existe **al menos uno** que cumple $P(x)$
	Parte 2: Unicidad	$\forall y (P(y) \rightarrow y = x)$ - **cualquier otro** que lo cumpla debe ser igual a x



Propiedades de los cuantificadores

El valor de verdad de $\forall x\ P(x)$ y $\exists x\ P(x)$ depende tanto de la función proposicional $P(x)$ como del dominio U.

Ejemplos:

1. Si U corresponde a los enteros positivos $(\mathbb{Z}^+)$ y $P(x)$ es el enunciado "$x < 2$", entonces $\exists x\ P(x)$ es **verdadero**, pero $\forall x\ P(x)$ es **falso**.

2. Si U corresponde a los enteros negativos $(\mathbb{Z}^-)$ y P(x) es el enunciado "$x < 2$", entonces tanto $\exists x\ P(x)$ como $\forall x\ P(x)$ son **verdaderos**.

3. Si U consta de $3, 4$ y 5, y $P(x)$ es el enunciado "$x > 2$", entonces tanto $\exists x\ P(x)$ como $\forall x\ P(x)$ son **verdaderos**. Pero si $P(x)$ es el enunciado "$x < 2$", entonces tanto $\exists x\ P(x)$ como $\forall x\ P(x)$ son **falsos**.

Precedencia de cuantificadores

- Es el orden en que se interpretan los cuantificadores (como ∀ y ∃) cuando aparecen anidados o en combinaciones.
- Aunque los cuantificadores no tienen una "precedencia rígida" como los operadores aritméticos, su **orden importa** muchísimo porque cambia completamente el significado de una expresión.
- Los cuantificadores ∀ y ∃ tienen mayor precedencia que todos los operadores lógicos.
  - **Ejemplo 1**: $\forall x P(x) \vee Q(x)$ es la disyunción de $\forall x P(x)$ y $Q(x)$, en otras palabra esta expresión es equivalente a $\big(\forall x P(x)\big) \vee Q(x)$ y no a $\forall x\big(P(x) \vee Q(x)\big)$.
  - **Ejemplo 2**: Aunque las expresiones $\forall x \exists y\ P(x,y)$ y $\exists y \forall x\ P(x,y)$ tienen los mismos símbolos, no significan lo mismo.

Expresión	**Significado**
$\forall x \exists y\ P(x,y)$	Para **cada $\boldsymbol{x}$**, existe **un $\boldsymbol{y}$ distinto** (posiblemente) que cumple con $P(x,y)$
$\exists y \forall x\ P(x,y)$	Hay **un único $\boldsymbol{y}$** que sirve para **todos los $\boldsymbol{x}$**

Cuantificadores como funciones y disyunciones

- En lógica de primer orden (cuantificacional), los cuantificadores tienen una relación estrecha con las conjunciones (∧) y disyunciones (∨) cuando los interpretamos en **dominios finitos**.
- Estas relaciones son las siguientes:
  1. Una proposición cuantificada universalmente (∀) es equivalente a una conjunción de proposiciones sin cuantificadores.
  2. Una proposición cuantificada existencialmente (∃) es equivalente a una disyunción de proposiciones sin cuantificadores.
- Esta relación no se puede aplicar en dominios infinitos.

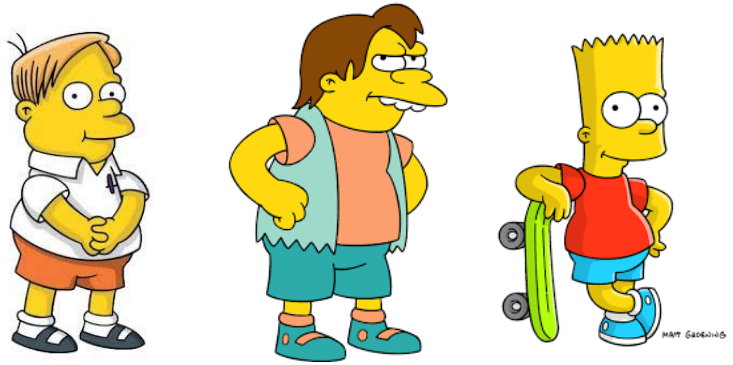
Cuantificador universal (∀) ≈ Conjunción (∧)

- El cuantificador universal $\forall x\ P(x)$ afirma que $P(x)$ es verdadero para **todos los elementos del dominio** lo cual hace que este pueda ser representado como una conjunción entre sus elementos.
- En un dominio finito $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, la equivalencia es:

$$P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \cdots \wedge P(x_n)$$

Ejemplo: Según lo anterior, si se tiene:

- Enunciado: “Todos los estudiantes aprobaron”
- Dominio: $U = \{Martin, Nelson, Bart\}$
- Predicado: $aprobo(x)$: "x aprobo“



La expresión lógica asociada al problema queda:

$$\forall x\ aprobo(x) = aprobo(Martin) \wedge aprobo(Nelson) \wedge aprobo(Bart)$$

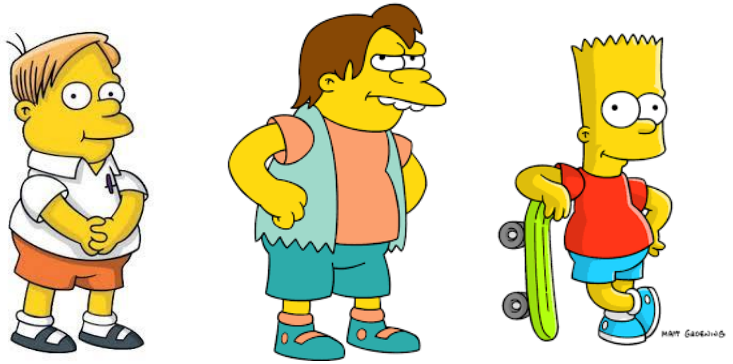
Cuantificador Existencial (∃) ≈ Disyunción (∨)

- El cuantificador existencial $\exists x\ P(x)$ afirma que **existe al menos un $\boldsymbol{x}$** para el que $\mathrm{P}(x)$ es verdadero.
- En un dominio finito $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, la equivalencia es:

$$P(x_1) \vee P(x_2) \vee \cdots \vee P(x_n)$$

Ejemplo: Según lo anterior, si se tiene:

- Enunciado: "Algunos estudiantes aprobaron"
- Dominio: $U = \{Martin, Nelson, Bart\}$
- Predicado: $aprobo(x)$: "x aprobo"



La expresión lógica asociada al problema queda:

$$\exists x\ aprobo(x) = aprobo(Martin) \vee aprobo(Nelson) \vee aprobo(Bart)$$

Ejemplos

1. **Verdad y falsedad de los enunciados universales**.
   a. Sea $D = \{1,2,3,4,5\}$ y considere el enunciado:

$$\forall x \in D, x^2 \geq x$$

   Demuestre que el enunciado es verdadero.

   b. Considere el enunciado.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$$

   Encuentre un contraejemplo para demostrar que este enunciado es falso.

Ejemplos

2. **Verdad y falsedad de los enunciados existenciales**.
   a. Considere el enunciado:

$$\exists m \in \mathbb{Z}^{+}, \text{tal que } m^2 = m$$

   Demuestre que el enunciado es verdadero.

   b. Sea $E = \{5,6,7,8\}$ y considere el enunciado:

$$\exists m \in E, \text{tal que } m^2 = m$$

   Demuestre que el enunciado es falso.

3. Sea $P(x)$ la afirmación "$x + 1 > x$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\forall x\ P(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?

Ejemplos

4. Sea $Q(x)$ la afirmación "$x < 2$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\forall x\ P(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?
5. ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\forall x\ P(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?
6. ¿Qué significa la afirmación $\forall x\ N(x)$ si $N(x)$ es "La computadora x esta conectada a la red" y el dominio consta de todas las computadoras del campus?
7. ¿Cuál es el valor de verdad de $\forall x\ \left(x^2 \geq x\right)$ si el dominio está compuesto por todos los números reales? ¿Cuál es el valor de verdad de esta afirmación si el dominio está compuesto por todos los números enteros?
8. Sea $P(x)$ la afirmación "$x > 3$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\exists x\ P(x)$, donde el dominio está compuesto por todos los números reales?
9. Sea $Q(x)$ el enunciado "$x = x + 1$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\exists x\ Q(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?

Ejemplo 1

1. **Verdad y falsedad de los enunciados universales**.
   a. Sea $D = \{1,2,3,4,5\}$ y considere el enunciado:

$$\forall x \in D, x^2 \geq x$$

Demuestre que el enunciado es verdadero.

Ejemplo 1

1. **Verdad y falsedad de los enunciados universales**.
   b. Considere el enunciado.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$$

Encuentre un contraejemplo para demostrar que este enunciado es falso.

Ejemplo 2

2. **Verdad y falsedad de los enunciados existenciales**.
   a. Considere el enunciado:

$$\exists m \in \mathbb{Z}^{+}, \text{tal que } m^2 = m$$

Demuestre que el enunciado es verdadero.

Ejemplo 2

2. **Verdad y falsedad de los enunciados existenciales**.
   b. Sea $E = \{5,6,7,8\}$ y considere el enunciado:

$$\exists m \in E, \text{tal que } m^2 = m$$

Demuestre que el enunciado es falso.

Ejemplo 3

Sea $P(x)$ la afirmación "$x + 1 > x$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\forall x\ P(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?

Ejemplos 4

Sea $Q(x)$ la afirmación "$x < 2$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\forall x\ Q(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?

Ejemplo 5

Supongamos que $P(x)$ es "$x^2 > 0$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\forall x\ P(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?

Ejemplo 6

¿Qué significa la afirmación $\forall x\ N(x)$ si $N(x)$ es "$\text{La computadora } x \text{ esta conectada a la red}$" y el dominio consta de todas las computadoras del campus?

Ejemplo 7

¿Cuál es el valor de verdad de $\forall x \left(x^2 \geq x\right)$ si el dominio está compuesto por todos los números reales?
¿Cuál es el valor de verdad de esta afirmación si el dominio está compuesto por todos los números enteros?

Ejemplos 8

Sea $P(x)$ la afirmación "$x > 3$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\exists x\ P(x)$, donde el dominio está compuesto por todos los números reales?

Ejemplos 9

Sea $Q(x)$ el enunciado "$x = x + 1$". ¿Cuál es el valor de verdad de la cuantificación $\exists x\ Q(x)$, donde el dominio consiste en todos los números reales?

Proceso de traducción de lenguaje natural a formal

Formas Aristotélicas

- Las cuatro formas aristotélicas (A, E, I, O) son muy útiles en lógica de primer orden principalmente como plantillas de traducción del lenguaje natural al lenguaje de predicados.

Forma	Nombre	Enunciado típico	Traducción en LPO	Conectivo clave
A	Universal afirmativa	"Todo S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$
E	Universal negativa	"Ningún S es P"	$\forall x\ (S(x) \rightarrow \neg P(x))$	$\forall$ con $\rightarrow$ y $\neg$
I	Particular afirmativa	"Algún S es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge P(x))$	$\exists$ con $\wedge$
O	Particular negativa	"Algún S no es P"	$\exists x\ (S(x) \wedge \neg P(x))$	$\exists$ con $\wedge$ y $\neg$

Error común: Para la forma **I**, a veces se tiende a escribir $\exists x(S(x) \rightarrow P(x))$ en lugar de $\exists x(S(x) \wedge P(x))$. Con $\rightarrow$, la expresión sería verdadera trivialmente cuando $S(x)$ es falso para algún x, lo cual no captura el significado de "algún S es P".

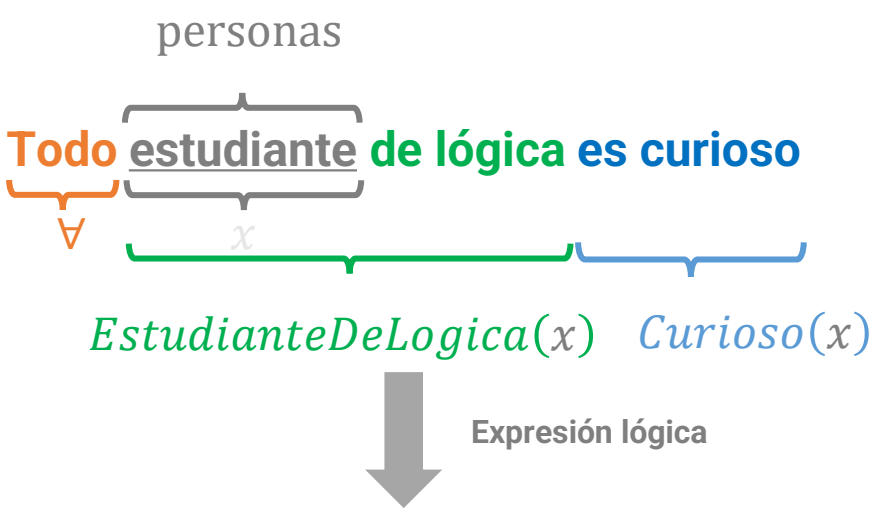
- Es importante tener en cuenta que las formas aristotélicas son una guía, pero el lenguaje natural puede ser más complejo y requerir combinarlas.

Lenguaje formal .vs. lenguaje informal

Traduzca el enunciado “Todo estudiante de lógica es curioso” a lógica de primer orden.

Solución:

Dominio	Personas
Variables	x
Constantes	---
Predicados	• $EstudianteDeLogica(x)$ • $Curioso(x)$
Cuantificadores	$\forall$



Expresión lógica: $\forall x\big(EstudianteDeLogica(x) \rightarrow Curioso(x)\big)$

Lenguaje formal .vs. lenguaje informal

1. Reescriba los siguientes enunciados formales en diferentes formas equivalentes pero de manera más informal. No utilice el símbolo ∀ o ∃.
   a. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
   b. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 1$
   c. $\exists m \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } m^2 = m$
2. Reescriba los enunciados siguientes de tal forma que el cuantificador siga al resto de la frase.
   a. Para cualquier n, $2n$ es par.
   b. Existe al menos un numero real x tal que $x^2 \leq 0$
3. Reescriba cada uno de los siguientes enunciados formalmente. Use cuantificadores y variables.
   1. Todos los triángulos tienen tres lados.
   2. Ningún perro tiene alas.
   3. Algunos programas están estructurados.

Lenguaje formal .vs. lenguaje informal

4. Sean:

$$U = \{x | x \text{ es un habitante del continente africano}\}$$
$$\boldsymbol{p}: \text{"Hablan frances"}$$

Si $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$: "$x$ habla frances“

Escriba en lenguaje informar las siguientes expresiones formales:

- $\forall x\ p(x)$
- $\exists x\ p(x)$

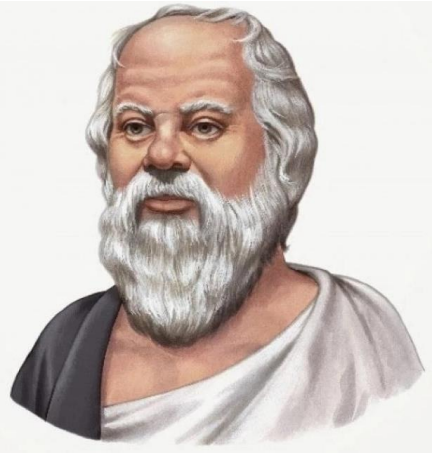
5. Traduzca la siguiente oración a lógica de predicados: “Todos los estudiantes de esta clase han tomado un curso de Java”.
6. Traduzca la siguiente oración a lógica de predicados: “Algún estudiante de esta clase ha tomado un curso de Java”.

Lenguaje formal .vs. lenguaje informal

7. Tenemos las siguientes premisas:
   - “Todos los hombres son mortales”
   - “Sócrates es un hombre”

   Y la siguiente conclusión: “Sócrates es Mortal”

   ¿Como es la representación en lógica cuantificacional de las premisas y la conclusión?



Ejemplo 1

1. Reescriba los siguientes enunciados formales en diferentes formas equivalentes pero de manera más informal. No utilice el símbolo ∀ o ∃.
   a. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
   b. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 1$
   c. $\exists m \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } m^2 = m$

Solución: En la siguiente tabla se resumen los resultados:

Numeral	Lenguaje formal	Lenguaje informal
a	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$	• **Todos** los números reales tienen cuadrados no negativos. • **Todo** numero real tiene un cuadrado no negativo • **Cualquier** numero real tiene un cuadrado no negativo. • El cuadrado de **todo** numero real es no negativo.
b	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 1$	• **Todos** los números reales tienen cuadrados que no son iguales a -1. • **No hay** números reales que tengan cuadrados iguales a -1. **Nota importante**: Las palabras ***ninguno es*** o ***no … son*** son equivalentes a las palabras ***todos no son***).
c	$\exists m \in \mathbb{Z}^+ \text{ tal que } m^2 = m$	• **Hay** un entero positivo cuyo cuadrado es igual a si mismo. • **Se puede encontrar** al menos un numero entero positivo igual a su propio cuadrado • **Algún** entero positivo es igual a su propio cuadrado. • **Algunos** números enteros positivos son iguales a sus propios cuadrados.

Ejemplo 2

Reescriba los enunciados siguientes empleando lenguaje formal.

a. Para cualquier n, $2n$ es par.

b. Existe al menos un numero real x tal que $x^2 \leq 0$

Solución: En la siguiente tabla se resumen los resultados:

Numeral	Lenguaje informal	Lenguaje formal
a	Para cualquier n, $2n$ es par	• **Dominio**: Enteros. • **Predicado**: $P(x)$: "x es par" $\forall n \in \mathbb{Z}, 2n \text{ es par} \equiv \forall n \in \mathbb{Z}, P(2n)$
b	Existe al menos un numero real x tal que $x^2 \leq 0$	• **Dominio**: Reales. • **Predicado**: $Q(x)$: "$x^2 \leq 0$" $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0 \equiv \exists x \in \mathbb{R}, Q(x)$

Ejemplo 3

Reescriba cada uno de los siguientes enunciados formalmente. Use cuantificadores y variables.

a. Todos los triángulos tienen tres lados.

b. Ningún perro tiene alas.

c. Algunos programas están estructurados.

Solución: En la siguiente tabla se resumen los resultados:

Numeral	**Lenguaje informal**	**Lenguaje formal**	
a	Todos los triángulos tienen tres lados	• **Dominio**: - F: $Es\ el\ conjunto\ de\ todos\ los\ triangulos$ • **Predicados**: - $T(x)$: "x es un triangulo" - $L_3(x)$: "x tiene tres lados"	$\forall x\big(T(x) \rightarrow L_3(x)\big)$
b	Ningún perro tiene alas	• **Dominio**: - S: $Animales$ • **Predicados**: - $P(x)$: "x es un perro" - $A(x)$: "x tiene alas"	$\forall x\big(P(x) \rightarrow \neg A(x)\big)$ $\neg\exists x\big(P(x) \wedge A(x)\big)$

Ejemplo 3

Reescriba cada uno de los siguientes enunciados formalmente. Use cuantificadores y variables.

a. Todos los triángulos tienen tres lados.

b. Ningún perro tiene alas.

c. Algunos programas están estructurados.

Solución: En la siguiente tabla se resumen los resultados:

Numeral	**Lenguaje informal**	**Lenguaje formal**	
c	Algunos programas están estructurados.	• **Dominio**: - $S: Programas$ • **Predicados**: - $P(x)$: "x es un programa" - $E(x)$: "x esta estructurado"	$\exists x\big(P(x) \wedge E(x)\big)$

Ejemplo 4

4. Sean:

$$U = \{x | x \text{ es un habitante del continente africano}\}$$
$$\boldsymbol{p}: \text{"Hablan frances"}$$

Si $\boldsymbol{p}(\boldsymbol{x})$: "$x$ habla frances“

Escriba en lenguaje informar las siguientes expresiones formales:

a. $\forall x\ p(x)$

b. $\exists x\ p(x)$

Solución: En la siguiente tabla se resumen los resultados:

Numeral	**Lenguaje formal**	**Lenguaje informal**
a	$\forall x\ p(x)$	Todos los africanos hablan francés.
b	$\exists x\ p(x)$	Algunos africanos hablan francés.

Ejemplo 5

Traduzca la siguiente oración a lógica de predicados: “Todos los estudiantes de esta clase han tomado un curso de Java”.

Solución 1:

Dominio	U: Todos los estudiantes de esta clase
Variables	x
Constantes	---
Predicados	• $J(x)$: "x ha tomado clade de Java"
Cuantificadores	$\forall$

Todos **los estudiantes de esta clase** **han tomado un curso de Java**

Expresión lógica

$$\forall x J(x)$$

Solución 2:

Dominio	U: Todas personas
Variables	x
Constantes	---
Predicados	• $S(x)$: x es estudiante de esta clase • $J(x)$: x ha tomado clade de Java
Cuantificadores	$\forall$

Todos **los** **estudiantes** **de esta clase** **han tomado un curso de Java**

Expresión lógica

$$\forall x\big(S(x) \rightarrow J(x)\big)$$

Ejemplo 6

Traduzca la siguiente oración a lógica de predicados: “Algún estudiante de esta clase ha tomado un curso de Java”.

Solución 1:

Dominio	U: Todos los estudiantes de esta clase
Variables	x
Constantes	---
Predicados	• $J(x)$: "x ha tomado clade de Java"
Cuantificadores	$\exists$

Algún <u>**estudiante de esta clase**</u> **ha tomado un curso de Java**

Expresión lógica

$$\exists x J(x)$$

Solución 2:

Dominio	U: Todas personas
Variables	x
Constantes	---
Predicados	• $S(x)$: x es estudiante de esta clase • $J(x)$: x ha tomado clade de Java
Cuantificadores	$\exists$

Algún <u>**estudiante**</u> **de esta clase ha tomado un curso de Java**

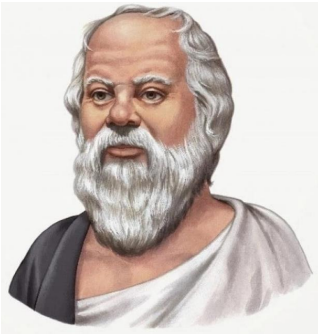
Expresión lógica

$$\exists x\big(S(x) \wedge J(x)\big)$$

Ejemplo 7

Tenemos las siguientes premisas:

- "Todos los hombres son mortales"
- "Sócrates es un hombre"



Y la siguiente conclusión: "Sócrates es Mortal"

¿Como es la representación en lógica cuantificacional de las premisas y la conclusión?

Solución: En la siguiente tabla se resumen los resultados:

Dominio	U: Todas personas
Variables	x
Constantes	$Socrates$
Predicados	• $Man(x)$: x es un hombrel • $Mortal(x)$: x es mortal
Cuantificadores	$\forall$

	Lenguaje informal	**Lenguaje Formal**
Premisas	"Todos los hombres son mortales"	$\forall x(Man(x) \rightarrow Mortal(x))$
	"Sócrates es un hombre"	$Man(Socrates)$
Conclusión	Sócrates es Mortal	$Mortal(Socrates)$